

# 서브 프로젝트 1 - 송민우

## 1. 나의 역할

프로젝트 기획 단계에서 주제의 방향성을 구체화하고, 서비스의 주요 기능과 전체 시스템 구성을 설계하는 역할을 담당하였습니다.

초기에는 자율주행 로봇을 활용해 보행구역을 점검한다는 기술 중심의 아이디어에서 출발하였습니다. 하지만 단순히 자율주행과 AI 기술을 적용하는 것만으로는 서비스의 필요성과 활용 목적이 명확하지 않다고 판단하였습니다.

이에 따라 주제를 선정하는 과정에서 기술의 구현 자체보다 해결하고자 하는 문제와 사회적 가치를 중심으로 방향성을 수정하였습니다. 점자블록은 시각장애인의 안전한 보행을 지원하는 시설이지만, 파손 여부를 확인하기 위해서는 담당자가 현장을 직접 순찰하며 육안으로 점검해야 한다는 한계가 있습니다. 이러한 문제를 바탕으로 자율주행 로봇이 보행구역을 이동하며 점자블록의 파손 여부를 확인하는 서비스로 주제를 구체화하였습니다.

또한 점자블록 파손을 단순히 탐지하는 것에서 끝나지 않고, 실제 관리 업무에 활용할 수 있도록 서비스의 주요 기능을 구성하였습니다. 로봇이 수집한 파손 이미지와 위치 정보를 서버에 저장하고, AI를 활용해 파손 정도와 보수 필요성을 분석하며, 관리자가 웹에서 파손 위치와 상세 정보를 확인할 수 있도록 전체 서비스 흐름을 설계하였습니다.

서비스의 주요 기능은 다음과 같이 정의하였습니다.

1. 파손 이미지, 위치, 촬영 시간 등의 데이터 저장
2. AI를 활용한 파손 정도 및 보수 필요성 분석
3. 지도 기반 파손 위치 표시
4. 파손 이미지와 상세 정보 조회
5. 접수, 보수 예정, 보수 완료 등의 처리 상태 관리
6. 기간별 및 지역별 점검 통계 제공
7. 점검 보고서와 보수 요청서 등의 행정문서 초안 생성 및 다운로드

각 기능이 개별적으로 동작하는 것이 아니라 파손 데이터 수집, AI 분석, 관리자 검토, 보수 처리, 통계 및 문서 생성으로 이어질 수 있도록 서비스 흐름을 구성하였습니다.

또한 프로젝트 기간과 기술적 난이도를 고려하여 구현 범위를 설정하였습니다. 모든 보행구역을 대상으로 완전한 자율주행을 구현하기보다는 정해진 경로나 제한된 구역에서 점자블록을 탐지하는 MVP를 우선 목표로 설정하였습니다. AI 분석 결과 역시 자동으로 최종 확정하는 방식이 아니라 관리자가 결과를 검토할 수 있도록 구성하여 구현 가능성과 실제 활용 가능성을 함께 고려하였습니다.

이를 통해 프로젝트가 단순한 기술 시연에 그치지 않고, 점자블록 점검 업무의 효율성을 높이고 시각장애인의 보행 안전에 기여할 수 있는 서비스가 되도록 기획 방향과 주요 기능을 구체화하였습니다.

## 2. 기획

### 주제: 보행구역을 자율주행하며 점자블록 파손 여부를 확인하는 AIoT 시스템

기획 단계에서는 주제의 필요성, 사회적 가치, 구현 가능성을 중심으로 프로젝트 주제를 선정하였습니다.

점자블록은 시각장애인이 보행 방향과 위험 구간을 인식하기 위해 사용하는 중요한 보행 안전시설입니다. 하지만 점자블록이 파손되거나 이탈된 경우 시각장애인의 이동을 방해할 뿐만 아니라 넘어짐과 충돌 등의 안전사고로 이어질 가능성이 있습니다.

현재 점자블록의 파손 여부는 주로 관리 담당자가 현장을 직접 순찰하며 육안으로 확인하는 방식으로 점검되고 있습니다. 이러한 방식은 넓은 구역을 반복적으로 점검해야 하므로 많은 시간과 인력이 필요하며, 점검 주기 사이에 발생한 파손을 즉시 발견하기 어렵다는 한계가 있습니다. 또한 담당자의 경험과 판단 기준에 따라 파손 정도에 대한 평가가 달라질 수 있으며, 파손 위치와 이미지 등의 점검 결과를 체계적으로 관리하기 어렵습니다.

이에 따라 자율주행 로봇이 보행구역을 이동하면서 점자블록 이미지를 수집하고, AI를 활용해 파손 여부와 파손 정도를 분석하는 시스템을 기획하였습니다. 로봇이 일정한 경로를 반복적으로 주행하며 점자블록을 점검하면 기존 인력 중심 점검 방식의 부담을 줄이고, 점검 범위와 빈도를 확대할 수 있습니다.

수집된 파손 이미지와 위치 정보는 서버로 전송되며, 관리자는 웹 서비스를 통해 파손 위치, 파손 이미지, AI 분석 결과와 처리 상태를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 파손 발견부터 검토, 보수 요청, 보수 완료까지의 과정을 하나의 시스템에서 관리할 수 있도록 구성하였습니다.

구현 가능성 측면에서는 Jetson Orin Nano와 카메라를 활용하여 로봇에서 점자블록과 파손 여부를 1차적으로 탐지하고, 서버에서 파손 데이터를 저장하고 관리하는 구조를 고려하였습니다. 자율주행, 객체 탐지, 서버 통신, 웹 지도, 데이터 관리 기술을 결합하여 제한된 구역에서 주행하고 점자블록 파손 정보를 수집하는 MVP 구현이 가능하다고 판단하였습니다.